

모두의연구소 × 전주대학교 피지컬 AI 부트캠프

ND1 피지컬 AI 핵심 기초(60H) + ND2 합성 데이터 구축(60H) + ND5 로보틱스 LLM 에이전트(60H) — 교육과정 제안서

키워드

피지컬 AI
합성 데이터셋
비전 VLM
LLM 에이전트

수준

중급(ND1, ND2) →
고급(ND5)

수강 대상

전주대학교 AI
부트캠프 수강생
(비전공자 포함)

총 시간

총 180시간
(ND1 60H + ND2
60H + ND5 60H)

01 과정 소개

전주대학교 피지컬 AI 부트캠프는 LLM(두뇌)·로봇(몸)·시뮬레이션(환경)의 3축 통합 역량을 갖춘 인재를 양성하는 과정입니다. 모두의연구소는 이 부트캠프에서 **핵심 세 과정**을 담당합니다.

ND1. 피지컬 AI 핵심 기초 (중급, 60H) — LLM 임베딩, 로보틱스 수학, ROS2 생태계 심화, 물리 시뮬레이션 활용을 아우르며 피지컬 AI에 필수적인 뼈대를 완성합니다.

ND2. 합성 데이터 및 멀티모달 데이터셋 구축 (중급, 60H) — 실습 인프라 제약을 극복하기 위해 Isaac Sim 환경에서 합성 데이터를 생성하고, 최신 경량 오픈소스(YOLO11, Florence-2)로 실습하며, 하이엔드 AI(GR00T, GPT-4o)의 산업 적용 사례를 분석하여 비전-인지 파이프라인 역량을 배양합니다.

ND5. 로보틱스 LLM 에이전트 구축 (고급, 60H) — 이전 과정에서 다져진 오픈소스 활용 역량을 바탕으로 프롬프트·RAG·VLM·에이전트 플래닝을 단계별로 심화하며, 단대단(End-to-End) 시스템을 완성합니다.

02 교육 목표

- **ND1:** 오픈소스 생태계(HuggingFace, ROS2, Isaac/MuJoCo)를 활용하며 피지컬 AI의 하드웨어/소프트웨어 맥락을 통합적으로 체득 (역량 인증 Lv3 목표)
- **ND2:** 고비용 하드웨어 없이 PC 시뮬레이션으로 합성 데이터를 구축하고, 경량 VLM 실습과 하이엔드 AI 사례 분석을 통해 Sim2Real 설계 역량 확보 (역량 인증 Lv3 목표)
- **ND5:** Prompt → VLM → 에이전트 플래닝 → LLM-로봇 통합 순차 심화 → 기업 실무 수준 포트폴리오 완성 (역량 인증 Lv4 목표)
- 수료 후 피지컬 AI 분야 기업 채용 연계 — 단기 부트캠프 및 프리뷰 데이 운영

03 핵심 도구

Python · PyTorch

Hugging Face (Transformers)

LangChain / LlamaIndex

Ultralytics (YOLO11/YOLO26)

Open-source VLMs (Florence-2 / Qwen3-VL-3B)

ROS2 (Humble) / LeRobot

NVIDIA Isaac Sim 6.0 / Omniverse

FoundationPose (6D Pose)

MLflow / W&B

Git / GitHub

04 필요 인프라

- GPU 기반 AI 클라우드 — 모델 추론 및 서빙 실습 환경
- LLM 서빙 플랫폼 — RAG 파이프라인 · 에이전트 런타임
- MLOps-DevOps 환경 — 실험 이력 관리 · 재현성 보장
- AI LMS / 문제은행 — 전 과정 학습 지원
- 물리 시뮬레이션 클러스터 — MuJoCo · Isaac Sim 실습

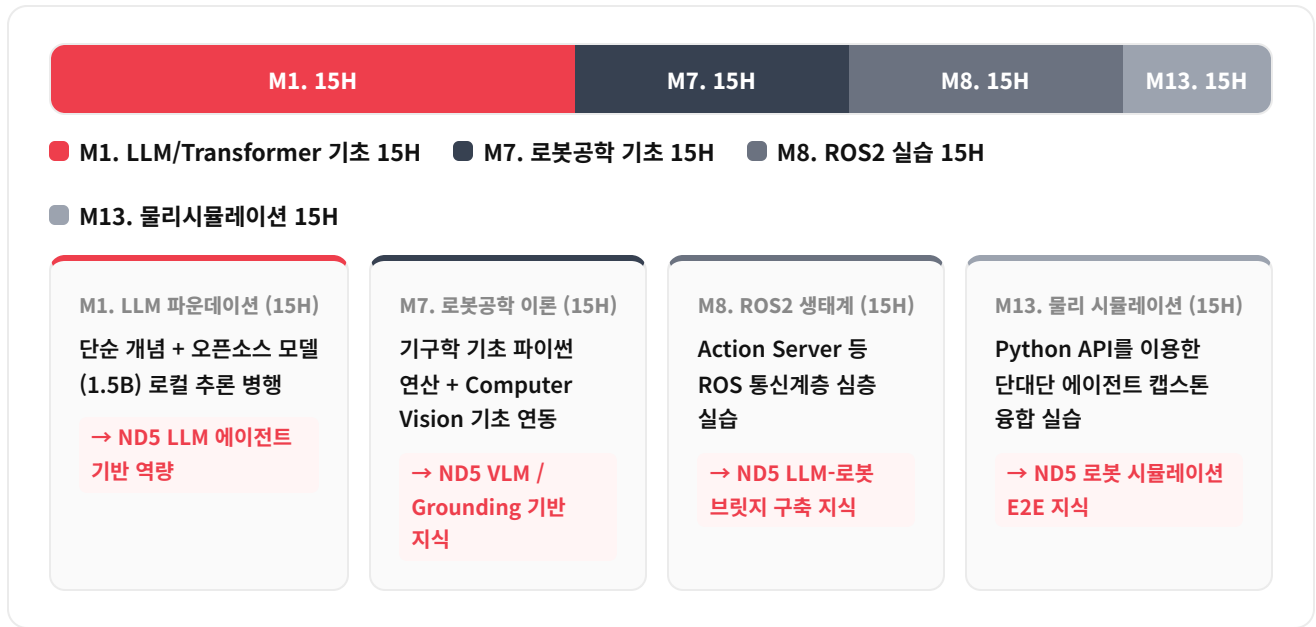
05 AI 기초 → ND5 직행 설계 논리

일반적으로 고급 과정은 중급 이수를 전제로 합니다. 그러나 **ND5의 핵심은 LLM 소프트웨어 역량**입니다. ND1, ND2가 다루는 로봇 하드웨어 제어나 인지 트랙을 거치지 않더라도, AI 기초에서 LLM 기반 역량을 충분히 확보하면 ND5 직행이 가능하지만, **ND1과 ND2를 거치며 시뮬레이션·로봇 통신·시각 인지 원리를 습득한다면 ND5 캡스톤 시스템의 완성도를 극대화할 수** 있습니다.

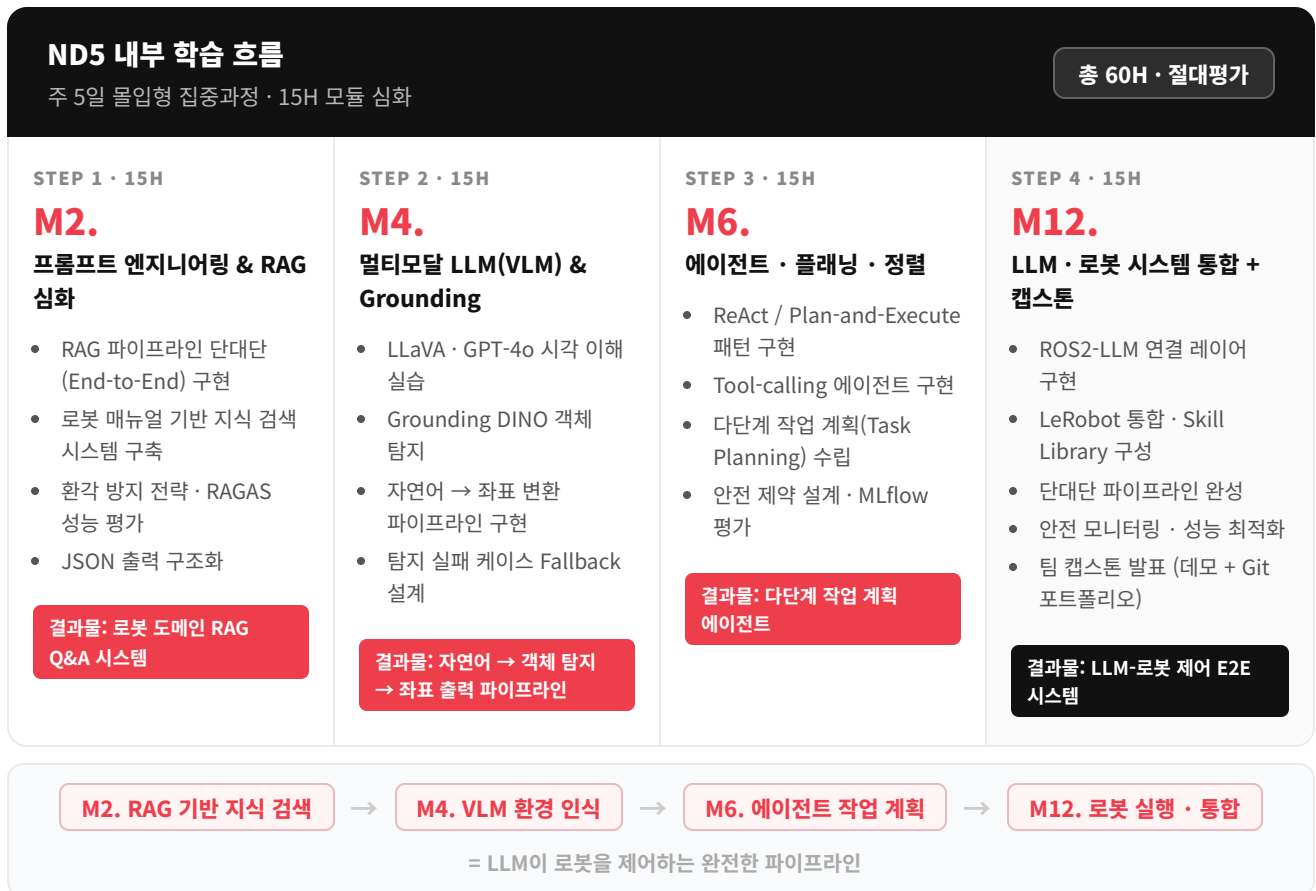
참고 ND1~3(중급) 선이수 없이도 진입 가능한 근거 — 과정별 기술 요구 비교

중급 과정	주요 기술 심화 내용	ND5에서 실제로 사용하는 방식	선이수 필요 여부
ND1	Isaac Sim 시뮬레이션 구축, 합성 데이터 생성 파이프라인	ND5 M12.에서 시뮬레이션은 테스트 환경으로만 활용. 직접 구축하지 않음 — AI 기초 M13.의 맥락 이해로 충분	직행 가능
ND2	ROS2 심화, SLAM, 자율이동 경로 계획	ND5 M12.에서 ROS2는 '호출 대상(API)'으로 사용. 토픽 발행 수준으로 연결하므로 SLAM·경로 계획 구현 능력 불필요 — AI 기초 M8.의 통신 구조 이해로 충분	직행 가능
ND3	강화학습·모방학습, Sim2Real 전이	ND5 M12.에서 로봇 동작은 LeRobot 사전 학습 모델을 불러와 사용. 강화학습 훈련·Sim2Real 구현은 ND5 범위 밖 — 모델 '사용법' 이해만으로 충분	직행 가능
참고사항	ND1~3은 피지컬 AI 로봇 엔지니어 심화 트랙으로, 하드웨어 직접 제어·훈련이 목표입니다. ND5는 LLM 소프트웨어 레이어에서 로봇을 오케스트레이션하는 역할이기 때문에 두 트랙은 전제 조건이 아닌 보완 관계입니다. ND1~3 이수자가 ND5를 수강하면 시스템 이해도가 높아지는 장점은 있으나, 필수 선이수 조건은 아닙니다.		

06 AI 기초 45H 시간 배분



07 ND5 내부 학습 흐름 — 단계별 심화 구조



07-B AI 기초 → 전체 ND 과정 연계

AI 기초(45H)는 ND5 직행뿐 아니라 다른 ND 과정의 기반 소양으로도 활용됩니다

ND 과정	AI 기초에서 연계되는 내용	연계 효과	활용 유형
ND1	로봇 기초·시뮬레이션 맥락 (M7·M13)	Isaac Sim 구축 전 '왜 시뮬레이션이 필요한가' 이해	기초 소양
ND2	ROS2 통신 구조 이해 (M8)	SLAM·경로 계획 학습 전 ROS2 구조·토픽 흐름 파악	기초 소양
ND3	LLM 개념·강화학습 맥락 (M1)	모방학습·Sim2Real 이해 전 LLM-로봇 인터페이스 개념 확보	기초 소양
ND4	Transformer·임베딩·API 활용 (M1)	컴퓨터 비전 과정 전 언어·비전 정렬 원리(CLIP 등) 이해	기초 소양
ND5	전 모듈 (M1·M7·M8·M13) 직접 연계	ND1~3 없이 직행 가능 — 소프트웨어 LLM 레이어 중심 설계	직행 가능
ND6+	LLM API·에이전트 기초 (M1)	멀티에이전트·오케스트레이션 심화 전 에이전트 개념 기초 확보	기초 소양

08 상세 커리큘럼

TRACK ND1

ND1. 피지컬 AI 핵심 기초 — 중급 (60H)

피지컬 AI의 뼈대 : LLM부터 오픈소스 로봇 시뮬레이션까지

Python · C++ (기초)

Hugging Face

ROS2 (Humble)

OpenCV / YOLO

Isaac Sim / MuJoCo

MODULE 01

M1. LLM 파운데이션 & 임베딩

- (이론 5H) 언어 모델의 역사와 Transformer 핵심 구조 (Self-Attention 수식 심화)
- (이론 4H) 임베딩 벡터 공간 분석 및 오픈소스 모델(BERT, 1.5B/8B LLM 등) 아키텍처
- (실습 6H) Hugging Face 기반 파인튜닝 맛보기 및 로컬 LLM 추론 실습

15H

MODULE 02

M7. 로봇공학 이론 및 피지컬 인지

- (이론 3H) 로봇 자유도(DoF), 좌표계(TF), 순기구학/역기구학 기초
- (실습 6H) 기구학 수식 파이썬 구현(Numpy) 및 가시화, Pinhole 카메라 캘리브레이션
- (실습 6H) 카메라/LiDAR 데이터 처리 및 인지 모델(YOLO, Grounding DINO) 적용 실습

15H

MODULE 03

M8. ROS2 생태계 및 통신 심화

- (이론 5H) ROS2 아키텍처 : DDS 통신 개념, Action 및 서비스 세부 구조
- (실습 5H) ROS2 파이썬 기반 통신(Node, Topic, Action) 심화 개발
- (실습 5H) 오픈소스 로봇(Turtlebot3/UR) URDF 분석 및 TF2 좌표 변환 응용 노드 구현

15H

MODULE 04

M13. 물리 시뮬레이션 및 에이전트 연동 (캡스톤)

- (이론 4H) Isaac Sim 및 MuJoCo 개요, 강체 동역학 및 물리 엔진 구조 이해
- (실습 5H) 시뮬레이터 로봇 로드 및 Python API 기반 환경 제어 실습
- (캡스톤 6H) LLM 작업 분해 → ROS2 Action 통신 연동 → 환경 내 픽애플레이스 시나리오 E2E 작동 구현(데모)

15H

ND2. 합성 데이터 및 멀티모달 데이터셋 구축 — 중급 (60H)

현실 공간의 한계를 넘는 데이터 연금술 : 시뮬레이션과 경량 VLM 오픈소스 실습

Isaac Sim 6.0

YOLO11

Florence-2 / Qwen3-VL

FoundationPose (사례)

MODULE 01

M14. Isaac Sim /
Omniverse 입문

- (사례&이론 4H) 시뮬레이터 구조(USD) 및 산업계 하이엔드 적용 사례(NVIDIA GR00T, Cosmos) 분석 기법
- (실습 6H) 교육용 PC에 적합한 Isaac Sim 환경 세팅 및 로봇, 센서(RGB-D) 부착 오프라인 제어 실습
- (실습 5H) Replicator API를 활용한 도메인 랜덤화(조명, 카메라, 위치 무작위화) 파이프라인 실습

15H

MODULE 02

M16. 합성데이터·라벨링
파이프라인 구축

- (이론 3H) Synthetic Data Generation(SDG) 퀄리티 검증 (PGR 지표 등) 및 도메인 갭 발생 이유와 Sim2Real 브리핑
- (실습 6H) Isaac Sim 기반 바운딩박스(2D) 및 템스/시맨틱 자동 라벨링 추출 실습 (YOLO 포맷 전환)
- (실습 6H) 대량의 합성 데이터 셋 자동 생성 파이프라인 E2E 완성 및 추출한 데이터셋 통계 분석

15H

MODULE 03

M9. 로봇 비전·인지: 탐지·
추적·포즈

- (사례&이론 3H) 6D Pose 최신 하이엔드 트렌드(NVIDIA FoundationPose 등) 분석 및 2D/3D 객체 인지 수학적 원리
- (실습 6H) 실습용 경량 최신 모델(Ultralytics YOLO11)을 활용한 합성 데이터 객체 탐지 파인튜닝 실습
- (실습 6H) 실 데이터(소량) vs 합성 데이터 혼합 학습 및 성능 지표(mAP) 산출·비교 리포트 작성 실습

15H

MODULE 04

M4. 멀티모달 LLM(VLM) 심화

- (사례&이론 3H) 대형 하이엔드 VLM(GPT-4o, LLaMA-3.2-Vision)의 공정 자동화, 불량 검출 등 산업계 적용 사례 심층 브리핑
- (실습 6H) 인프라 제약 없이 콜랩/데스크탑도 구동되는 교육용 경량 VLM (Florence-2, Qwen-VL-3B) 로컬 실습
- (캡스톤 6H) 합성 이미지 내 다중 객체에 대한 VLM VQA 및 자연어 기반 객체 Grounding 융합 캡스톤 구현

15H

TRACK ND5

ND5. 로보틱스 LLM 에이전트 구축 — 고급 (60H)

LLM으로 로봇을 움직여라 : Prompt-VLM·에이전트·시스템 통합

Python

Hugging Face Transformers

LangChain / LlamaIndex

FAISS / ChromaDB

OpenAI API / vLLM

ROS2 (Humble)

LeRobot

MuJoCo

MLflow / W&B

Git / GitHub

MODULE 01

M2. 프롬프트 엔지니어링 & RAG 심화

- (이론 3H) 프롬프트 구조화 및 RAG 벡터 DB 메커니즘 심화
- (실습 6H) 로봇 특화 문서(매뉴얼 등) 기반 RAG 시스템 단대단(End-to-End) 구축
- (실습 6H) 환각 방지 전략, 프롬프트 캐싱 최적화 기법 및 RAGAS 기반 성능 측정

15H

MODULE 02

M4. 멀티모달 LLM(VLM) & Grounding

- (이론 3H) VLM(LLaVA/GPT-4o) 모델 특성과 Open-Vocab 객체 탐지(Grounding) 이론
- (실습 6H) 자연어 명령 입력 → VLM 시각 인지 → Grounding 바운딩 박스 변환 파이프라인 실습
- (실습 6H) 탐지 실패 케이스 및 예외 처리, Fallback 설계 시스템 구축 및 지표 점검

15H

MODULE 03

M6. 에이전트 · 플래닝 · 정렬

- (이론 3H) ReAct 및 Plan-and-Execute 패턴, Tool-calling 에이전트 구조
- (실습 6H) LangChain/LlamaIndex 기반 다단계 작업 계획 (Multi-step Task Planning) 에이전트 구현
- (실습 6H) 액션 공간 정의, 안전 제약(Safety Guardrail) 설계 및 MLflow를 활용한 에이전트 추적 평가

15H

MODULE 04

M12. LLM·로봇 시스템 통합 + 캡스톤

- (이론 3H) LLM-로봇 E2E 시스템 아키텍처 (Task Layer → Skill Layer → 제어)
- (실습 6H) ROS2-LLM 연결 레이어(API) 확보 및 LeRobot 사전 훈련 모델 통합 활용
- (캡스톤 6H) 로봇 시뮬레이터를 활용한 전체 에이전트 E2E 통합 프로젝트 (인지 → 계획 → 제어 → 검증)

15H

09 예상 산출물

- [ND1 M8/M13 산출물] LLM-ROS2 연동을 통한 에이전트 기반 시뮬레이션 제어 데모 영상
- [ND2 산출물] Isaac Sim 도메인 랜덤화 기반 합성 데이터셋 생성 스크립트 및 YOLO11 학습 결과 로그 (PGR 지표 산출)
- [ND2 VLM 캡스톤] 교육용 경량 VLM(Florence-2/YOLO11)을 활용한 시뮬레이션 합성 화면 속 객체 Grounding 파이프라인 구축
- [ND5 M12 캡스톤] LLM 기반 로봇 제어 단대단(E2E) 시스템 — Git/README + 실행 스크립트 + 데모 영상 (역량 인증 Lv4)

10 일정 협의 안내

